Tugas 2 — Visualisasi Data Deret Waktu

Salman Rachmadi
NIM 203012420009
Visualisasi Data Lanjut
Dataset: 203012420009_operasional.csv (5.647 baris, 6 kolom)

Bagian A — Audit kualitas data deret waktu

Sembilan masalah ditemukan. Tidak ada baris yang dibuang. Nilai yang tidak dapat dipercaya dikosongkan, bukan ditebak, sehingga data bersih berisi 5.688 baris (711 hari × 8 cabang), satu baris per tanggal-cabang. Urutan penanganan mengikuti nomor tabel:

- Stempel ganda diselesaikan lebih dulu agar setiap tanggal-cabang tinggal satu baris.
- Blok kumulatif dipulihkan sebelum lonjakan dideteksi.
- Faktor pergeseran level dihitung setelah data rusak bersih.
- Grid tanggal dilengkapi paling akhir.

Persentase dihitung terhadap 5.647 baris mentah, kecuali tanggal hilang yang dihitung terhadap grid 5.688.

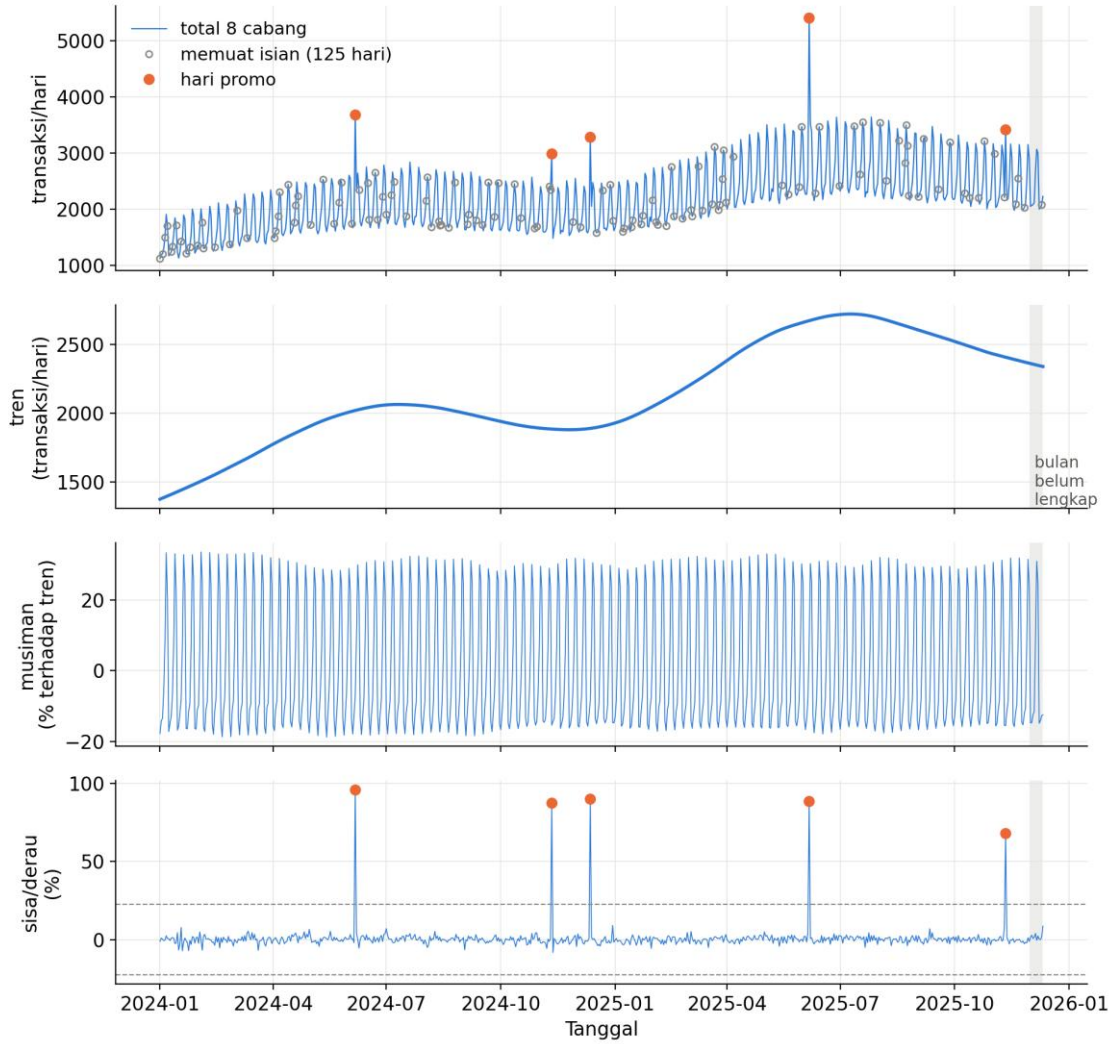
No	Kolom / cakupan	Jenis masalah	Bukti	Dampak	Keputusan dan alasan
1	transaksi, omzet; 8 cabang	Stempel ganda	28 pasang baris dengan tanggal dan cabang yang sama. keluhan dan staf_aktif identik di 28/28 pasangan, transaksi dan omzet berbeda (median selisih 9%)	56 baris (0,99%)	Digabung jadi satu baris: keluhan dan staf_aktif diambil, transaksi dan omzet dikosongkan. Tidak ada bukti versi mana yang benar. Rata-rata tidak dipilih karena tercemar nilai rusak (Cimahi 14 Jan 2025: 171 vs 7.824)
2	transaksi, Bandung 7 Jul – 17 Agu 2024	Periode kumulatif	Naik di 42/42 hari, dari 1.125 ke 18.766 (42,6× median), sementara omzet normal. Median selisih harian 398, sama dengan Bandung normal (393)	42 hari (0,74%)	Dipulihkan dengan selisih hari ke hari. Hari pertama dikosongkan karena nilai awal kumulatifnya tidak diketahui. Interpolasi tidak dipilih karena 41 hari bisa dipulihkan tepat
3	transaksi; 6 tanggal di 4 cabang	Lonjakan mustahil	transaksi 22–83× median, sementara omzet 0,7–1,5× median. Omzet per transaksi Rp1.409–2.611, padahal persentil 1% Rp68.834	6 baris (0,11%)	transaksi dikosongkan bila omzet per transaksi di bawah Rp40.000. Kelipatannya acak, jadi nilai asli tak terpulihkan. Menghitung dari omzet berarti membuat angka buatan
4	transaksi, omzet; Garut sejak 7 Des 2024	Pergeseran level	Rasio terhadap 7 cabang lain naik: transaksi ×1,98, omzet ×2,04, sedangkan keluhan ×1,00 dan staf_aktif ×1,03. Lompatan terjadi dalam satu hari dan bertahan sampai akhir data	368 baris (6,52%)	Dibagi 1,980 (transaksi) dan 2,043 (omzet). Keluhan dan staf tidak ikut naik, jadi ini perubahan pencatatan. Tanpa koreksi, keluhan per 1000 transaksi Garut tampak turun palsu dari 60,6 ke 27,3
5	Semua kolom; 8 cabang	Tanggal hilang	69 pasangan tanggal-cabang tanpa baris (65 blok 1 hari, 2 blok 2 hari). Tidak terpola hari, dan tidak berdekatan dengan stempel ganda	69 hari-cabang (1,21%)	Grid dilengkapi dan nilainya dibiarkan kosong, tidak disamakan dengan nol. Pengisian sementara hanya untuk masukan STL (B1)
6	transaksi, omzet, keluhan; 8 cabang	Hari nol	33 baris bernilai 0 di ketiga kolom, padahal staf_aktif terisi (32/33). Tidak terpola, dan hari sekitarnya normal	33 baris (0,58%)	Dipertahankan dengan penanda hari_nol, dikeluarkan dari estimasi musiman dan rasio keluhan. Tidak dapat dipastikan

					apakah toko tutup atau gagal catat
7	Semua kolom; 6/6, 11/11, 12/12 2024 dan 6/6, 11/11 2025	Lonjakan nyata (promo)	Transaksi 1,63–2,06× median di semua cabang. omzet dan keluhan ikut naik, omzet per transaksi normal	39 baris (0,69%)	Dipertahankan dengan penanda promo, dan STL dibuat robust. Ini perilaku bisnis nyata, kebalikan dari ciri masalah 3
8	staf_aktif	Nilai kosong	67 sel kosong tersebar di 8 cabang	67 baris (1,19%)	Dibiarkan, karena kolom ini tidak dipakai di Bagian B
9	Semua kolom; 1–11 Des 2025	Periode belum lengkap	Desember 2025 baru 11 dari 31 hari. Hari terakhir sendiri lengkap (0,96× median 4 minggu)	87 baris (1,54%)	Data harian tetap dipakai. Desember 2025 dikeluarkan dari agregat bulanan dan angka tren. Pemotongan data tidak dipilih karena barisnya valid

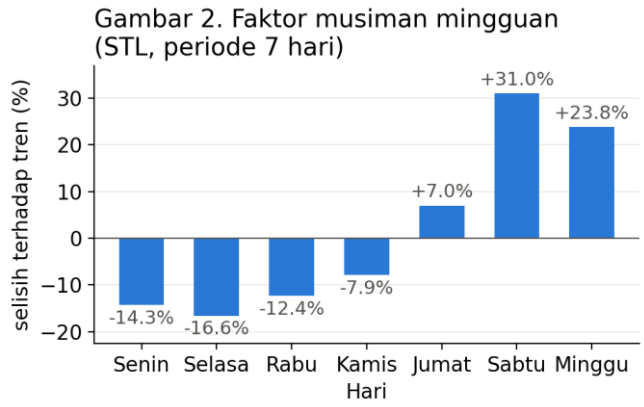
Bagian B — Temuan pada deret waktu

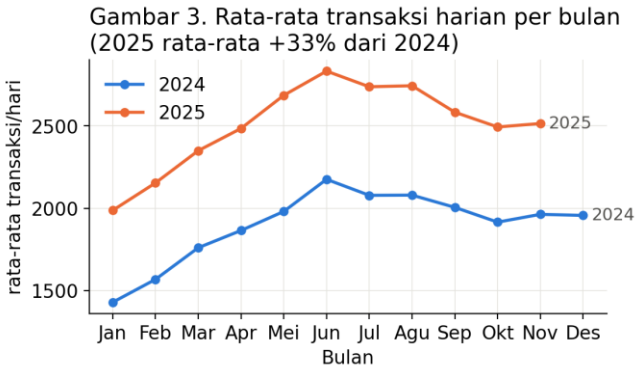
B1. Komponen deret waktu transaksi harian

Gambar 1. Dekomposisi STL transaksi harian total 8 cabang (Jan 2024 - Des 2025)



Gambar 1. Dekomposisi STL multiplikatif transaksi harian total 8 cabang (711 hari; periode 7 hari, jendela tren 91 hari, robust). Tren naik dari sekitar 1.433 ke 2.397 transaksi/hari. Sisa bersimpangan baku 7,5%, kecuali 5 hari promo (+68% s.d. +96%, titik oranye).





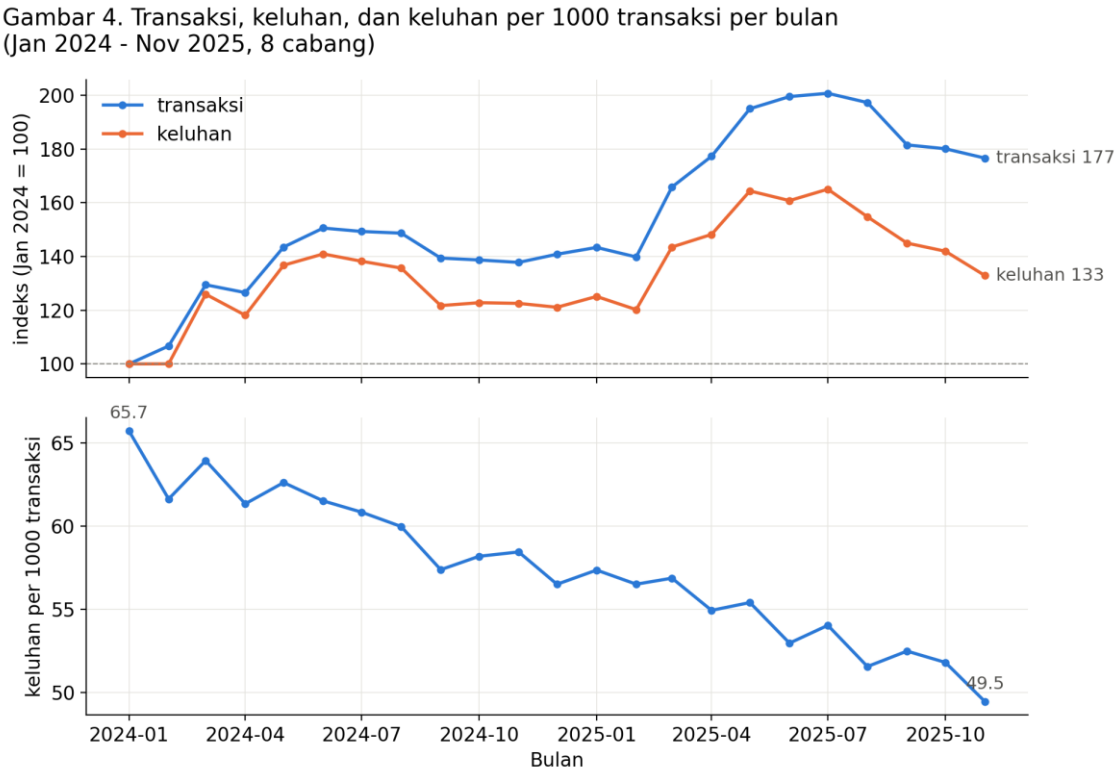
Gambar 2. Faktor musiman mingguan: Sabtu +31,0%, Minggu +23,8%, Selasa −16,6% terhadap tren. **Gambar 3.** Rata-rata transaksi harian per bulan. Tiap bulan di 2025 lebih tinggi 28,1–39,1% daripada 2024 (rata-rata +32,7%). Desember 2025 tidak digambar karena belum lengkap.

Deret transaksi harian terdiri atas tiga komponen (Gambar 1).

- **Musiman** berperiode 7 hari (Gambar 2). Sabtu dan Minggu 24–31% di atas tren, Senin sampai Rabu 12–17% di bawahnya, dengan jarak puncak ke lembah 47,6 poin persen. Amplitudonya membesar seiring level (876 → 1.347 transaksi per kuartal), tetapi rasionya terhadap level stabil di 0,47–0,55. Karena itu dekomposisi dilakukan multiplikatif.
- **Tren** naik sekitar +32,7% per tahun, dengan laju yang melambat dari +39,1% (Januari) ke +28,1% (November) (Gambar 3). Di dalam tren juga terlihat gelombang tahunan: naik dari Januari ke Juni (+52,3% di 2024, +42,6% di 2025), lalu turun 12,0% sampai Oktober.
- **Derau** bersimpangan baku 7,5%, dan hanya lima hari promo yang melampaui 3 simpangan baku.

Jendela 91 hari meredam pola mingguan tetapi tetap memperlihatkan gelombang tahunan. Karena 711 hari kurang dari dua siklus tahunan, musiman tahunan tidak dipisahkan, dan tren diukur dengan membandingkan bulan yang sama antartahun tanpa Desember 2025.

B2. Keluhan dan transaksi



Gambar 4. Atas: transaksi dan keluhan bulanan, diindeks Jan 2024 = 100. Bawah: keluhan per 1000 transaksi (8 cabang, Jan 2024 – Nov 2025). Pada November 2025, transaksi mencapai indeks 177 dan keluhan 133, sedangkan keluhan per 1000 transaksi turun dari 65,7 ke 49,5.

Jika hanya dilihat jumlahnya, keluhan memang naik bersama transaksi (Gambar 4 atas). Korelasinya 0,89 untuk data harian (586 hari lengkap), 0,94 untuk data bulanan, dan 0,54–0,75 di dalam tiap cabang. Kesimpulan ini berubah setelah volume diperhitungkan:

- Keluhan per 1000 transaksi turun dari 65,7 menjadi 49,5, atau rata-rata 60,5 pada 2024 dan 53,8 pada 2025 (Gambar 4 bawah).
- Korelasinya dengan transaksi menjadi negatif: −0,38 untuk data harian dan −0,82 untuk data bulanan.
- Elastisitasnya hanya 0,68: transaksi naik 10%, keluhan hanya naik sekitar 6,8%.
- Penurunan terjadi di kedelapan cabang (9,4–12,3%), jadi bukan efek komposisi cabang.
- Penurunan mengikuti waktu, bukan volume. Setelah tren linear dikeluarkan, korelasinya tinggal 0,19, dan hari promo punya tingkat keluhan yang sama dengan hari biasa (median 56,6 vs 56,3).

Jadi keluhan bertambah karena transaksi bertambah, tetapi keluhan per transaksi justru menurun secara konsisten.